

LAST HORIZON

Global Space Agency Simulator

BÍBLIA OFICIAL DE DESENVOLVIMENTO

GSEA - Global Space Exploration Agency

PROJECT HAVEN

Nave ARK-01

Assistente AURA - Autonomous Unified Response Assistant

VALE GAMES

Versão 1.0 - 6 de agosto de 2026

Como usar este pacote

- Este DOCX é a referência de produto, narrativa, simulação, interface, imagens, etapas e critérios de aceite.
- A versão Markdown pode ser entregue ao Codex para leitura integral.
- A pasta prompts_codex contém um prompt completo para cada fase F00-F44.
- A pasta prompts_imagens contém um arquivo por fundo e por avatar, com nome final, tamanho, prompt e prompt negativo.
- Os manifestos CSV/JSON facilitam controle de imagens, validação automática e importação no projeto.
- Não avançar uma fase se os critérios de aceite da fase anterior estiverem quebrados.

Sumário executivo

1. Identidade e visão
2. Campanha e modos
3. Sistemas e engenharia
4. Telas e instrumentos
5. Arquitetura técnica
6. Fases F00-F44
7. Catálogo de fundos
8. Avatares
9. Prompt mestre e auditoria final

1. Identidade e regra jurídica

LAST HORIZON é uma obra fictícia inspirada em engenharia espacial. Não usar logotipos, nomes de missões, uniformes, selos ou linguagem que sugira vínculo ou aprovação da NASA. A credibilidade virá de sistemas, procedimentos, telemetria, decisões e consequências. Toda identidade será da GSEA.

2. Visão do produto

O jogador dirige o último programa de colonização da humanidade. Antes de pilotar, ele administra agência, requisitos, contratos, testes, tripulação e risco. Depois, acompanha o lançamento, opera a nave, investiga planetas e funda uma colônia. A opção mais cara nunca é automaticamente a melhor; integração e margem importam mais do que preço isolado.

Pilares invioláveis

Pilar	Definição
Decisão com consequência	Toda escolha altera orçamento, prazo, massa, energia, calor, confiabilidade, apoio público, moral e sobrevivência.
Engenharia sistêmica	Nenhum componente é isolado. Um motor mais forte pode exigir tanque, estrutura, energia e refrigeração maiores.
Falhas explicáveis	Acidentes resultam de causas, sinais, propagação e decisões rastreáveis. Nunca de punição aleatória sem origem.
Cabine funcional	Fundos são imagens sem instrumentos incorporados. Ponteiros, telas, luzes e alarmes são SVG/HTML/Canvas ligados à simulação.
Campanha humana	A crise da Terra importa, mas a história é conduzida por pessoas, confiança, conflitos, luto, coragem e responsabilidade.
Ciência com incerteza	Planetas não recebem rótulo imediato de habitável. O jogador coleta evidências, mede confiança e aceita risco residual.
Mobile-first premium	PWA em orientação horizontal, leitura clara, controles por toque, desempenho em aparelhos medianos e suporte desktop.
Sem custo operacional inicial	HTML, CSS, JavaScript, IndexedDB, SVG, Canvas, Web Audio e GitHub Pages; APK futuro via Capacitor.
Rejogabilidade real	Sementes determinísticas, equipes, fornecedores, crises, falhas, planetas e finais variáveis.

Modos de jogo

Modo	Descrição
Campanha PROJECT HAVEN	Narrativa principal em dez atos, com ARK-01, personagens fixos e sistemas planetários planejados.
Expedição Infinita	Cenários procedurais por seed com orçamento, equipe, tecnologia, destino e condições ambientais variáveis.
Simulador de Sistemas	Laboratório livre para testar nave, cabine, falhas e procedimentos sem consequências na campanha.
Desafio Diário Offline	Desafio gerado localmente pela data do aparelho; não depende de servidor e não concede compras.
Museu e Memorial	Histórico de naves, missões, descobertas, tripulantes e causas de acidentes.

3. Escopo técnico obrigatório

- HTML5, CSS3 e JavaScript ES Modules.
- PWA instalável e offline.
- Hospedagem inicial no GitHub Pages.
- Orientação horizontal com bloqueio em retrato.
- Base 16:9 e suporte a 640x360, 854x480, 1280x720, 1920x1080 e ultrawide com letterbox.
- IndexedDB para saves; localStorage apenas para preferências.
- SVG/HTML/Canvas para instrumentos; Web Audio API para som.
- APK futuro via Capacitor.
- Sem APIs, mapas, IA online ou bibliotecas pagas no funcionamento normal.

4. Loop central

Etapa	Ação	Consequência
Diagnosticar	Ler alertas, pareceres, telemetria e incertezas.	Define o problema e o tempo disponível.
Comparar	Analisar custo, massa, energia, calor, maturidade, confiabilidade e prazo.	Revela trocas e incompatibilidades.
Decidir	Escolher, testar, adiar, cancelar, delegar ou aceitar risco.	Altera estado, relações e linha causal.
Executar	Comprar, fabricar, testar, reparar, pilotar ou explorar.	Consome tempo, dinheiro e recursos.
Observar	Instrumentos, pessoas e relatórios mostram efeitos.	Permite aprender e corrigir.
Registrar	Save, log, investigação e memorial preservam o legado.	Torna o resultado explicável e reproduzível.

5. Campanha PROJECT HAVEN

Ato	Conteúdo
Prólogo - O Último Prazo	Relatórios convergem para um colapso global. O jogador é nomeado diretor do PROJECT HAVEN.
Ato I - Agência em Cinzas	Reabrir instalações, contratar líderes, recuperar apoio e decidir o nível de transparência pública.
Ato II - A Nave Impossível	Definir arquitetura da ARK-01, capacidade humana, propulsão, energia, blindagem e módulos.
Ato III - O Preço da Pressa	Falhas aparecem nos testes enquanto governo e população pressionam pelo lançamento.
Ato IV - Contagem Regressiva	Go/no-go, clima, defeitos tardios, protestos, sabotagem possível e autoridade de abortagem.
Ato V - Além da Terra	Ascensão, órbita, montagem final, partida e a decisão de retornar ou prosseguir após a primeira crise.
Ato VI - Anos no Escuro	Consumo, manutenção, radiação, saúde, conflitos, nascimentos, mortes e isolamento.
Ato VII - Mundos Promissores	Sondas, espectros e amostras revelam candidatos com vantagens e ameaças ocultas.
Ato VIII - A Descida	Escolher planeta, local, carga, equipe e risco de pouso; possibilidade de permanecer na nave.
Ato IX - Primeiro Lar	Implantar energia, água, ar, alimento, medicina, governo e defesa ambiental.
Ato X - O Preço da Sobrevivência	A colônia decide sua relação com a Terra, AURA, outras formas de vida e futuras gerações.
Epílogo	O jogo calcula o legado por sobrevivência, ética, ciência, confiança, perdas, autonomia e futuro da Terra.

Finais possíveis

- Novo Amanhecer - colônia autossuficiente, comunicação preservada e nova migração possível.
- Arca Silenciosa - tripulação sobrevive na nave, sem planeta seguro e com recursos finitos.
- Duas Humanidades - a colônia rompe com a Terra e forma uma civilização independente.
- Retorno - sinais de recuperação terrestre tornam possível uma difícil viagem de volta.
- Êxodo Parcial - apenas parte da humanidade pode ser transferida, exigindo decisão ética.
- Vitória Pírrica - planeta habitável, mas perdas humanas e políticas tornam o sucesso amargo.
- Paraíso Tóxico - um risco biológico subestimado inviabiliza a superfície.
- AURA Regente - a autoridade acumulada da IA supera a liderança humana por decisões do jogador.
- Contato - inteligência extraterrestre altera o objetivo e a definição de sobrevivência.
- Última Transmissão - a missão falha, mas seus dados tornam possível uma segunda tentativa.
- Colapso no Lançamento - investigação demonstra uma cadeia de decisões evitáveis.
- Sem Testemunhas - a nave desaparece; somente registros fragmentados chegam à Terra.

6. Recursos globais

ID	Recurso	Unidade	Regra
budget	Orçamento	créditos	Disponível, comprometido, contingência e fluxo futuro; nunca permitir gasto silencioso além do limite.
schedule	Prazo	dias	Afeta janela de lançamento, situação terrestre, contratos e pressão política.
mass	Massa integrada	kg	Soma de massa seca, propelente, carga, tripulação, água, alimento e reservas.
volume	Volume habitável/carga	m3	Limita módulos, conforto, armazenamento e redundância.
power	Margem elétrica	kW	Geração disponível menos cargas críticas, operacionais e discricionárias.
thermal	Margem térmica	kW/%	Capacidade de rejeitar calor menos geração térmica atual.
deltaV	Reserva de delta-v	m/s	Define manobras, correções, abortos e pousos possíveis.
reliability	Confiabilidade integrada	0-100%	Indicador de risco por sistema; não substitui lista de modos de falha.
support	Apoio público	0-100	Influencia financiamento, tolerância a atraso e recrutamento.
political	Capital político	0-100	Usado para renegociar prazo, revelar falha ou contrariar patrocinadores.
science	Conhecimento científico	0-100	Qualidade e quantidade de evidências sobre rota, planeta e biologia.
crewMorale	Moral da tripulação	0-100	Afeta desempenho, conflitos, recuperação, confiança e risco humano.
crewTrust	Confiança no diretor	0-100	Altera obediência, transparência e disposição para assumir risco.
earthStatus	Estado da Terra	0-100	Relógio narrativo de colapso, evacuação e possíveis finais.

7. Departamentos

ID	Departamento	Responsabilidade
DEP-PRO	Propulsão	motores, propelentes, turbobombas, ignição, vetoração e manutenção
DEP-STR	Estruturas	massa, resistência, fadiga, vibração, vedação, blindagem e impactos
DEP-LSS	Suporte de Vida	O2, CO2, água, temperatura, umidade, resíduos e alimentos
DEP-PWR	Energia	reator, painéis, baterias, barramentos, prioridades e redundância
DEP-THM	Controle Térmico	radiadores, loops, dissipação, isolamento, congelamento e superaquecimento
DEP-AVN	Aviônicos e Navegação	computadores, sensores, software de voo, orientação e piloto automático
DEP-COM	Comunicações	antenas, largura de banda, atraso, perda de enlace e protocolos
DEP-SCI	Ciência Planetária	astronomia, atmosfera, geologia, oceanografia, biologia e habitabilidade
DEP-MED	Medicina e Fatores Humanos	saúde, radiação, sono, psicologia, ergonomia e desempenho
DEP-OPS	Operações de Missão	procedimentos, turnos, EVA, contingências, pouso e autoridade operacional
DEP-LOG	Logística e Colônia	carga, peças, fabricação, habitats, energia, construção e expansão
DEP-PRC	Compras e Contratos	fornecedores, qualidade, prazo, auditoria, multas e dependências
DEP-PUB	Relações Públicas	apoio popular, comunicação de acidentes, imprensa e governo
DEP-SEC	Segurança	controle de acesso, sabotagem, integridade de dados e investigação

8. Funções humanas

Função	Local	Responsabilidade
Diretor do programa	Jogador	Autoridade final; pode delegar, pedir parecer, adiar, cancelar ou assumir risco.
Engenheiro-chefe	Terra/Nave	Integra requisitos, conflitos e riscos técnicos.
Diretor de voo	Terra	Comanda operações durante lançamento e voo.
Comandante	Nave	Autoridade humana a bordo; relação de confiança afeta decisões.
Piloto/Navegador	Nave	Manobras, pouso e controle de atitude.
Engenheiro de bordo	Nave	Diagnóstico, manutenção, energia, térmica e propulsão.
Médico	Nave/Colônia	Saúde, triagem, cirurgia, quarentena e protocolos.
Biólogo/Astrobiólogo	Nave/Colônia	Vida, contaminação, cultivo e biossegurança.
Geólogo/Planetólogo	Nave/Colônia	solo, água, recursos, vulcanismo e local de pouso.
Especialista de missão	Nave	Sondas, robótica, EVA e experimentos.
Psicólogo de missão	Terra/Nave	Conflitos, fadiga, isolamento e coesão.
Técnico/Fabricador	Nave/Colônia	Reparo, impressão de peças, ferramentas e construção.

9. Catálogo funcional de componentes

ID	Categoria	Atributos obrigatórios
COMP-ENG	Motor principal	empuxo, impulso específico, massa, calor, maturidade, reinicializações, custo
COMP-TNK	Tanques de propelente	capacidade, massa seca, isolamento, boil-off, vazamento, custo
COMP-RCS	Controle de atitude	precisão, redundância, propelente, manutenção, torque
COMP-STR	Estrutura primária	massa, limite de carga, fadiga, reparabilidade, módulos suportados
COMP-SHD	Blindagem	radiação, micrometeoritos, massa, cobertura, reparo
COMP-PWR	Fonte principal de energia	potência, combustível, vida útil, calor, risco, reinício
COMP-BAT	Baterias	capacidade, ciclos, massa, corrente máxima, risco térmico
COMP-THM	Radiadores e refrigeração	dissipação, área, redundância, vulnerabilidade, consumo
COMP-O2G	Geração de oxigênio	produção, consumo, manutenção, redundância, peças
COMP-CO2	Remoção de CO2	capacidade, filtros, regeneração, consumo, saturação
COMP-WAT	Reciclagem de água	taxa, pureza, perda, energia, manutenção
COMP-FOD	Alimento e cultivo	dias de estoque, rendimento, área, energia, água, risco biológico
COMP-AVN	Computadores de voo	desempenho, redundância, tolerância à radiação, compatibilidade
COMP-COM	Comunicações	alcance, potência, atraso, largura de banda, redundância
COMP-SEN	Sensores	precisão, frequência, ruído, falsos alertas, redundância
COMP-HAB	Habitat	capacidade, volume, pressão, isolamento, privacidade, massa
COMP-GRV	Gravidade artificial	raio, rotação, energia, massa, enjoo, manutenção
COMP-MED	Módulo médico	diagnóstico, cirurgia, estoque, isolamento, consumo
COMP-LND	Módulo de pouso	carga, escudo, combustível, pernas, abortagem, reutilização
COMP-ROV	Rovers e sondas	alcance, autonomia, instrumentos, reparo, comunicação
COMP-COL	Kit de colônia	habitat, energia, água, cultivo, ferramentas, expansão
COMP-SPR	Peças sobressalentes	massa, variedade, compatibilidade, criticidade, fabricação
COMP-FAB	Fabricação a bordo	materiais, precisão, energia, catálogo, taxa de falha
COMP-SAF	Sistema de escape	envelope, massa, tempo de resposta, sobrevivência

Cada variante deve conter: ID, fabricante, custo, prazo, massa, volume, consumo/produção, calor, confiabilidade-base, maturidade, reparabilidade, vida útil, redundância, compatibilidades, modos de falha, testes e descrição pública.

Exemplo de decisão correta

O jogador não recebe “motor bom, médio e ruim”. Ele compara um motor maduro e pesado, um motor equilibrado e um protótipo caro, leve e eficiente. O protótipo pode exigir nova refrigeração e retirar orçamento do suporte de vida. Pareceres podem divergir conforme competência e interesses.

10. Telas e fluxo de navegação

ID	Rota	Tela	Conteúdo
SCR-001	screen-boot	Inicialização	versão, migração, validação de save e pré-carregamento
SCR-002	screen-rotate	Rotação obrigatória	mensagem para colocar o aparelho na horizontal
SCR-003	screen-splash	Splash	logo, título e carregamento
SCR-004	screen-main-menu	Menu principal	continuar, nova campanha, expedição, simulador, opções, créditos
SCR-005	screen-profile	Perfil do diretor	nome, avatar, pronome opcional, dificuldade e acessibilidade
SCR-006	screen-campaign-intro	Prólogo	cenas iniciais e nomeação do jogador
SCR-007	screen-agency-dashboard	Painel da agência	recursos, relógios, riscos, mensagens e departamentos
SCR-008	screen-inbox	Central de decisões	reuniões, alertas, propostas e prazos
SCR-009	screen-department	Departamento	equipe, tarefas, capacidade, confiança e pareceres
SCR-010	screen-procurement	Compras	comparação de propostas, contratos e auditorias
SCR-011	screen-ship-designer	Projeto da nave	módulos, massa, volume, energia, térmica, delta-v e custo
SCR-012	screen-requirements	Requisitos	objetivos, rastreabilidade, conflitos e aprovação
SCR-013	screen-integration	Integração	compatibilidades e pendências
SCR-014	screen-testing	Programa de testes	bancada, vibração, térmico, pressão, software e abortagem
SCR-015	screen-crew-recruitment	Recrutamento	candidatos, habilidades, saúde, relações e custo
SCR-016	screen-training	Treinamento	certificações, simulador, fadiga e confiança
SCR-017	screen-mission-plan	Plano de missão	rota, janela, reservas, objetivos e abortos
SCR-018	screen-countdown	Contagem regressiva	go/no-go, clima, sistemas e autoridade
SCR-019	screen-flight-deck	Cabine	instrumentos funcionais, alarmes, checklist e visão externa
SCR-020	screen-ship-map	Mapa interno	compartimentos, portas, avarias e equipes
SCR-021	screen-room	Compartimento	fundo 2.5D, hotspots e interação local
SCR-022	screen-telemetry	Telemetria	gráficos, tendências, limites e logs
SCR-023	screen-aura	AURA	opções, evidências, confiança e histórico
SCR-024	screen-cruise	Cruzeiro	turnos, recursos, eventos e tempo acelerado
SCR-025	screen-star-system	Sistema estelar	corpos, órbitas, destinos, combustível e sensores
SCR-026	screen-planet-orbit	Órbita planetária	mapa, atmosfera, clima e pontos de interesse
SCR-027	screen-probe-control	Sondas	montagem, lançamento, telemetria e ciência
SCR-028	screen-landing	Pouso	entrada, descida, combustível, terreno e abortagem
SCR-029	screen-surface	Superfície	EVA, rover, setores, coleta e riscos
SCR-030	screen-colony	Colônia	recursos, construção, população, saúde e governo
SCR-031	screen-research	Pesquisa	árvore tecnológica, evidências e protótipos
SCR-032	screen-investigation	Investigação	linha causal, telemetria, decisões e recomendações
SCR-033	screen-memorial	Memorial	tripulantes, missões, causas e legado
SCR-034	screen-ending	Desfecho	resultado, fatores e epílogo
SCR-035	screen-expedition	Expedição infinita	seed, cenário, mutadores e pontuação
SCR-036	screen-simulator	Simulador livre	configuração de nave, falha e procedimento
SCR-037	screen-settings	Opções	áudio, vídeo, controles, idioma e acessibilidade
SCR-038	screen-save-manager	Partidas	slots, autosave, exportar, importar, reparar e excluir

11. Instrumentos funcionais

Regra absoluta: o fundo da cabine deve vir sem ponteiros, números, letras, LEDs de estado ou telas preenchidas. Todo instrumento é um componente programado ligado a um binding do estado.

ID	Instrumento	Unid.	Escala	Normal	Binding	Visual
INST-CAB-PRESS	Pressão da cabine	kPa	0-120	95-105	lifeSupport.cabinPressure	agulha SVG + número
INST-O2-PCT	Oxigênio	%	0-30	19,5-23,5	lifeSupport.oxygenPercent	arco + número
INST-CO2-PPM	CO2	ppm	0-10000	400-1500	lifeSupport.co2ppm	barra + tendência
INST-CAB-TEMP	Temperatura interna	C	-20-50	18-26	thermal.cabinTemp	agulha SVG
INST-HUMID	Umidade	%	0-100	30-60	lifeSupport.humidity	arco
INST-WATER	Água utilizável	%	0-100	>30	resources.waterPercent	barra vertical
INST-FOOD	Alimento	dias	0-2000	missão + 20%	resources.foodDays	número + previsão
INST-PWR-GEN	Geração elétrica	kW	0-5000	configuração	power.generationKw	digital
INST-PWR-LOAD	Carga elétrica	kW	0-5000	< geração	power.loadKw	digital
INST-BAT-SOC	Baterias	%	0-100	25-100	power.batterySoc	arco
INST-BUS-V	Barramento principal	V	0-1000	nominal +/-5%	power.mainBusV	agulha
INST-CORE-TEMP	Temperatura do núcleo	C	0-1500	< limite	thermal.coreTemp	agulha + warning
INST-RAD-MARGIN	Margem dos radiadores	%	-100-100	>15	thermal.radiatorMargin	barra bipolar
INST-FUEL-MAIN	Propelente principal	%	0-100	plano + reserva	propulsion.mainFuelPct	tanque
INST-FUEL-RCS	Propelente RCS	%	0-100	>20	propulsion.rcsFuelPct	tanque
INST-CHAMBER-P	Pressão da câmara	MPa	0-40	modelo	propulsion.chamberPressure	agulha
INST-ENGINE-TEMP	Temperatura do motor	C	0-3500	modelo	propulsion.engineTemp	agulha
INST-THRUST	Empuxo	%	0-110	comando +/-2%	propulsion.thrustPct	barra
INST-TWR	Relação empuxo/peso	-	0-5	>1 no lançamento	flight.twr	digital
INST-ALT	Altitude	km	0-infinito	trajetória	navigation.altitudeKm	digital
INST-VEL	Velocidade	km/s	0-100	trajetória	navigation.velocityKps	digital
INST-VSPEED	Velocidade vertical	m/s	-5000-5000	fase de voo	navigation.verticalSpeed	agulha
INST-PITCH	Arfagem	graus	-180-180	trajetória	attitude.pitch	horizonte artificial
INST-YAW	Guinada	graus	-180-180	trajetória	attitude.yaw	indicador
INST-ROLL	Rolagem	graus	-180-180	trajetória	attitude.roll	horizonte artificial
INST-GLOAD	Carga G	g	-5-12	-1-4 tripulado	flight.gLoad	agulha
INST-STRUCT	Integridade estrutural	%	0-100	>70	ship.structureIntegrity	barra
INST-RAD-DOSE	Dose de radiação	mSv	0-10000	protocolo	crew.avgRadiationDose	digital
INST-COMM	Qualidade do enlace	%	0-100	>50	comms.linkQuality	barras
INST-DIST	Distância do alvo	AU/ly	0-infinito	rota	navigation.distanceToTarget	digital
INST-ETA	Tempo estimado	dias	0-infinito	rota	navigation.etaDays	digital
INST-MISSION	Tempo de missão	dias/hh:mm	0-infinito	-	mission.elapsed	digital
INST-ALARM	Estado de alarmes	nível	0-3	0	alerts.highestSeverity	master caution/warning

12. Regras de simulação

Sistema	Regra-base
Massa integrada	$\text{dryMass} + \text{propellantMass} + \text{payloadMass} + \text{crewMass} + \text{waterMass} + \text{foodMass} + \text{reservesMass}$
Delta-v simplificado	$\text{Isp} * g_0 * \ln(\text{initialMass} / \text{finalMass})$
TWR	$\text{totalThrust} / (\text{currentMass} * \text{localGravity})$
Margem elétrica	$\text{availableGeneration} - \text{criticalLoad} - \text{operationalLoad} - \text{discretionaryLoad}$
Margem térmica	$\text{heatRejectionCapacity} - \text{generatedHeat}$
Consumo de O2	$\text{crewCount} * \text{activityFactor} * \text{baseO2Rate} * \text{deltaTime}$
Produção de CO2	$\text{crewCount} * \text{activityFactor} * \text{baseCO2Rate} * \text{deltaTime}$
Água líquida	$\text{stored} + \text{recycled} - \text{consumed} - \text{leakage} - \text{contaminationLoss}$
Confiabilidade efetiva	$\text{clamp}(\text{base} + \text{tests} + \text{quality} + \text{maintenance} - \text{wear} - \text{integration} - \text{environment}, 0.05, 0.9995)$
Chance por passo	$1 - \text{pow}(1 - \text{hourlyFailureProbability}, \text{deltaHours})$
Moral	$\text{base} + \text{leadership} + \text{rest} + \text{victories} + \text{privacy} - \text{fear} - \text{conflict} - \text{casualties} - \text{deprivation}$
Habitabilidade	$\text{weighted}(\text{atmosphere}, \text{water}, \text{temperature}, \text{radiation}, \text{gravity}, \text{biology}, \text{resources}) * \text{evidenceConfidence}$

- Coeficientes ficam em JSON/configuração, não espalhados na UI.
- Passos de simulação usam deltaTime e limites para evitar explosões numéricas.
- Tempo acelerado não pode pular alertas críticos ou decisões com prazo.
- Toda unidade visível é definida e convertida em um único módulo.
- Cálculos podem ser simplificados, mas precisam ser coerentes e reproduzíveis.

13. Falhas, FMEA e investigação

Grupo	Sistema	Exemplos
F-PRP	Propulsão	ignição, turbobomba, cavitação, combustão instável, vazamento, superaquecimento
F-STR	Estrutural	fadiga, trinca, vibração, impacto, perda de vedação, colapso local
F-PWR	Energia	curto, sobrecarga, fuga térmica, falha do reator, perda de barramento
F-THM	Térmico	radiador preso, fluido perdido, congelamento, superaquecimento em cascata
F-LSS	Suporte de vida	despressurização, O2 baixo, CO2 alto, água contaminada, fungos
F-AVN	Aviônicos	sensor divergente, software degradado, memória corrompida, sincronização
F-COM	Comunicação	antena, apontamento, ruído, atraso, perda de pacotes, isolamento
F-MED	Humano	fadiga, doença, radiação, pânico, erro de procedimento, conflito
F-LND	Pouso	escudo, paraquedas, motor, terreno, perna, combustível, poeira
F-COL	Colônia	energia, vazamento, produção, contaminação, clima, ruptura social
F-SEC	Segurança	sabotagem, credencial, dado adulterado, acesso indevido, conflito de autoridade

- Uma falha possui causa-raiz, fatores contribuintes, sintomas, gravidade, detectabilidade, prazo, propagação e mitigação.
- A aleatoriedade decide quando uma fraqueza se manifesta; não cria fraqueza inexistente.
- O relatório reconstrói decisões, testes omitidos, sinais ignorados e limitações da equipe.
- O jogador pode sobreviver a uma decisão ruim se detectar e mitigar cedo.

14. Arquitetura técnica

```

LAST-HORIZON/
├─ index.html
├─ 404.html
├─ manifest.webmanifest
├─ service-worker.js
├─ version.json
├─ CHANGELOG.md
├─ README.md
├─ LICENSES.md
├─ assets/
│  └─ images/{brand,campaign,agency,manufacturing,interiors,mission,planets,colony,ui,avatars}/
│  └─ icons/
│  └─ audio/{music,ambience,alarms,sfx}/
│  └─ fonts/
├─ data/{campaign,narrative,components,suppliers,staff,crew,failures,events,checklists,planets,research,locales}/
├─ src/
│  └─ app.js
│  └─ config/
│  └─ core/{store,events,selectors,clock,rng,validation}.js
│  └─ data/{db,save-manager,migrations,checksum}.js
│  └─ sim/{economy,reliability,failure-engine,ship-integration,propulsion,power,thermal,life-
support,avionics,sensors,comms,flight,orbit,trajectory,crew-health,morale,habitability,landing,colony}.js
│  └─ narrative/
│  └─ instruments/
│  └─ audio/
│  └─ i18n/
│  └─ accessibility/
│  └─ ui/
│  └─ features/{profile,agency,departments,procurement,designer,requirements,testing,crew,aura,mission-
plan,countdown,launch,flight-deck,ship-map,cruise,star-
system,science,probes,landing,surface,colony,research,investigation,expedition}/
├─ styles/{tokens,base,layout,components,screens,accessibility}.css
├─ scripts/{validate-data,audit-links,audit-assets,audit-saves,buidl-release}.mjs
├─ tests/{unit,integration,fixtures>manual-checklists}/
└─ docs/{architecture,state-schema,simulation-rules,narrative-map,asset-manifest,release-checklist}.md

```

Schema central do save

```

{
  "meta": {
    "saveVersion": "string",
    "build": "string",
    "seed": "string",
    "createdAt": "ISO date",
    "lastSavedAt": "ISO date"
  },
  "profile": {
    "directorName": "string",
    "avatarId": "string",
    "difficulty": "story|standard|simulation|hardcore",
    "accessibility": "object"
  },
  "campaign": {
    "act": "number",
    "sceneId": "string",
    "flags": "object",
    "decisions": "array",
    "endingScore": "object"
  },
  "time": {
    "earthDate": "number",
    "missionHours": "number",
    "speed": "0|1|5|25|100",
    "paused": "boolean"
  },
  "economy": {
    "available": "number",
    "committed": "number",
    "contingency": "number",
    "contracts": "array",
    "cashFlow": "array"
  },
  "agency": {

```

```

    "support": "number",
    "politicalCapital": "number",
    "departments": "object",
    "staff": "array",
    "inbox": "array"
  },
  "ship": {
    "design": "object",
    "mass": "object",
    "requirements": "object",
    "risks": "array",
    "rooms": "object",
    "integrity": "number"
  },
  "systems": {
    "propulsion": "object",
    "power": "object",
    "thermal": "object",
    "lifeSupport": "object",
    "avionics": "object",
    "comms": "object"
  },
  "crew": {
    "members": "array",
    "morale": "number",
    "trust": "number",
    "health": "object",
    "relationships": "array"
  },
  "mission": {
    "phase": "string",
    "route": "object",
    "checklists": "object",
    "telemetry": "array",
    "alerts": "array"
  },
  "science": {
    "targets": "array",
    "observations": "array",
    "samples": "array",
    "confidence": "object"
  },
  "colony": {
    "founded": "boolean",
    "resources": "object",
    "buildings": "array",
    "population": "object",
    "governance": "object"
  },
  "logs": {
    "events": "array",
    "failures": "array",
    "investigations": "array",
    "memorial": "array"
  }
}

```

Regras de save e anti-quebra

- Três slots manuais e um autosave rotativo.
- Autosave antes de decisão crítica e após conclusão segura.
- Checksum detecta corrupção; cópia anterior permite recuperação.
- Migrações são sequenciais e idempotentes.
- Importar save nunca sobrescreve sem confirmação.
- O jogo deve abrir mesmo quando um asset opcional falta, usando fallback.

15. Fases completas de desenvolvimento no Codex

Cada fase possui prompt individual no pacote. O Codex deve concluir, auditar e registrar a fase antes de avançar.

F00 - Contrato técnico e inventário - v0.0.1

Criar documentação, árvore de arquivos, convenções, versionamento e critérios de aceite antes de qualquer feature.

Arquivos prioritários: README.md, CHANGELOG.md, version.json, docs/architecture.md, docs/state-schema.md

Críticos de aceite: Projeto abre sem erros; Nenhuma dependência paga; Rotas e nomes oficiais definidos; Checklist anti-quebra registrado

F01 - Base PWA offline - v0.1.0

Criar index, manifest, service worker, cache seguro, atualização e tela de inicialização.

Arquivos prioritários: index.html, manifest.webmanifest, service-worker.js, src/app.js, styles/base.css

Críticos de aceite: Instala como PWA; Funciona offline após primeiro carregamento; Atualização não apaga saves

F02 - Shell mobile horizontal - v0.2.0

Implementar viewport, aviso de rotação, safe areas, escala 16:9 e navegação por toque/teclado.

Arquivos prioritários: styles/layout.css, src/ui/rotation-guard.js, src/ui/router.js

Críticos de aceite: Retrato bloqueado com mensagem; Sem corte em 640x360; Desktop com área central controlada

F03 - Design system - v0.3.0

Criar tokens, componentes, modais, cards, botões, alertas, tooltips, tabelas e foco.

Arquivos prioritários: styles/tokens.css, styles/components.css, src/ui/components/

Críticos de aceite: Contraste legível; Alvos de toque ≥ 44 px; Estados hover/focus/disabled

F04 - Núcleo de estado - v0.4.0

Criar store, eventos, selectors, relógio, seed determinística, validação e logs.

Arquivos prioritários: src/core/store.js, src/core/events.js, src/core/clock.js, src/core/rng.js, src/core/validation.js

Críticos de aceite: Mesma seed reproduz resultados; Pausa congela simulação; Logs registram causa e origem

F05 - Save, migração e recuperação - v0.5.0

Usar IndexedDB com slots, autosave, exportação JSON, importação, checksum e migrações.

Arquivos prioritários: src/data/db.js, src/data/save-manager.js, src/data/migrations.js, src/data/checksum.js

Críticos de aceite: Save corrompido não quebra jogo; Versões antigas migram; Exportar/importar offline

F06 - Motor narrativo - v0.6.0

Criar cenas, diálogos, escolhas, condições, flags, prazos, consequências e histórico.

Arquivos prioritários: src/narrative/engine.js, data/narrative/

Críticos de aceite: Escolhas condicionais; Decisões com prazo; Histórico consultável

F07 - Perfil e prólogo - v0.7.0

Implementar diretor, avatar, dificuldade, acessibilidade e prólogo completo.

Arquivos prioritários: src/features/profile/, data/campaign/prologue.json

Critérios de aceite: Nova campanha completa; Pular cenas opcional; Nome não quebra layout

F08 - Painel da agência - v0.8.0

Criar dashboard com recursos, risco, Terra, mensagens e departamentos.

Arquivos prioritários: src/features/agency/

Critérios de aceite: Dados vêm do store; Alertas abrem origem; Sem números decorativos

F09 - Economia e contratos - v0.9.0

Implementar orçamento, compromissos, custos recorrentes, multas, financiamento e fluxo.

Arquivos prioritários: src/sim/economy.js, src/features/procurement/, data/suppliers/

Critérios de aceite: Previsão financeira; Contratos têm risco/prazo; Gasto extra exige confirmação

F10 - Departamentos e equipe terrestre - v1.0.0

Implementar capacidade, líderes, especialistas, carga, confiança e pareceres.

Arquivos prioritários: src/features/departments/, src/sim/staff.js, data/staff/

Critérios de aceite: Parecer depende de competência; Sobrecarga aumenta erro; Contratar/demitir persiste

F11 - Catálogo de componentes - v1.1.0

Criar componentes, variantes, fornecedores, maturidade e compatibilidades.

Arquivos prioritários: data/components/, src/features/catalog/

Critérios de aceite: Atributos completos; Comparação lado a lado; Filtros e incompatibilidades

F12 - Projetista da ARK-01 - v1.2.0

Montar módulos e calcular massa, volume, energia, térmica, delta-v, custo e conflitos.

Arquivos prioritários: src/features/designer/, src/sim/ship-integration.js

Critérios de aceite: Atualização em tempo real; Configuração inválida bloqueada; Conflitos explicados

F13 - Engenharia de requisitos - v1.3.0

Criar requisitos e rastreabilidade entre objetivo, componente, teste e risco.

Arquivos prioritários: src/features/requirements/, data/requirements.json

Critérios de aceite: Cada requisito tem status; Mudança propaga impactos; Requisito órfão alertado

F14 - Confiabilidade e registro de riscos - v1.4.0

Implementar confiabilidade por componente, integração, ambiente, desgaste e incerteza.

Arquivos prioritários: src/sim/reliability.js, src/sim/risk-register.js

Critérios de aceite: Risco por sistema; Evidências alteram confiança; Seed reproduz falhas

F15 - FMEA e cadeias de falha - v1.5.0

Criar modos, causas, sintomas, propagação, detecção, mitigação e investigação.

Arquivos prioritários: data/failures/, src/sim/failure-engine.js, src/features/investigation/

Critérios de aceite: Toda falha tem causa; Cascata interrompível; Relatório rastreável

F16 - Programa de testes - v1.6.0

Implementar bancada, vibração, térmico-vácuo, pressão, software, abortagem e integrado.

Arquivos prioritários: src/features/testing/, src/sim/tests.js

Critérios de aceite: Teste custa prazo/dinheiro; Revela incerteza; Resultados alimentam risco

F17 - Planejamento de missão - v1.7.0

Criar alvo, rota, janela, reservas, perfil e cenários de aborto.

Arquivos prioritários: src/features/mission-plan/, src/sim/trajectory.js

Critérios de aceite: Plano inviável explicado; Reservas configuráveis; Carga recalcula rota

F18 - Seleção da tripulação - v1.8.0

Implementar candidatos, funções, habilidades, saúde, salário e relações.

Arquivos prioritários: src/features/crew/recruitment.js, data/crew/

Critérios de aceite: Cobertura de funções; Compatibilidade importa; Sem estereótipos

F19 - Treinamento e certificação - v1.9.0

Criar simulações, certificações, fadiga, aprendizagem e confiança.

Arquivos prioritários: src/features/crew/training.js, src/sim/skills.js

Critérios de aceite: Treino consome prazo; Falhas ensinam; Certificação afeta operação

F20 - AURA - v2.0.0

Criar assistente contextual que mostra opções, evidências, incerteza e consequências sem decidir.

Arquivos prioritários: src/features/aura/, data/aura-rules.json

Critérios de aceite: Nunca inventa dado; Mostra confiança; Pode errar por sensor ruim

F21 - Mapa interno e compartimentos - v2.1.0

Implementar módulos, transições, hotspots, portas, energia local e estados.

Arquivos prioritários: src/features/ship-map/, data/ship-rooms.json

Critérios de aceite: Todos os módulos acessíveis; Estado altera overlays; Toque e teclado

F22 - Instrumentação funcional - v2.2.0

Construir agulhas SVG, telas, luzes, tendências, alarmes e binding ao store.

Arquivos prioritários: src/instruments/, src/features/flight-deck/

Critérios de aceite: Nada incorporado ao fundo; Unidades corretas; Animação suave e limitada

F23 - Suporte de vida - v2.3.0

Simular pressão, O2, CO2, água, umidade, temperatura, alimento, resíduos e redundância.

Arquivos prioritários: src/sim/life-support.js

Critérios de aceite: Balanço coerente; Tripulação altera consumo; Sintomas graduais

F24 - Energia e térmica - v2.4.0

Simular geração, baterias, barramentos, prioridades, calor, radiadores e loops.

Arquivos prioritários: src/sim/power.js, src/sim/thermal.js

Critérios de aceite: Conservação aproximada; Shed de carga; Cascatas térmicas

F25 - Propulsão e combustível - v2.5.0

Simular empuxo, consumo, pressão, temperatura, ignição, RCS, delta-v e desgaste.

Arquivos prioritários: src/sim/propulsion.js, src/sim/flight.js

Critérios de aceite: TWR/delta-v coerentes; Comando move instrumento; Falha depende do estado

F26 - Aviônicos, sensores e comunicação - v2.6.0

Criar sensores com erro, votação, navegação, latência e perda de enlace.

Arquivos prioritários: src/sim/avionics.js, src/sim/sensors.js, src/sim/comms.js

Critérios de aceite: Sensores divergem; AURA cita fonte; Latência por distância

F27 - Saúde, moral e relações - v2.7.0

Simular sono, fadiga, radiação, doença, estresse, conflito, liderança e luto.

Arquivos prioritários: src/sim/crew-health.js, src/sim/morale.js, src/features/crew/relationships.js

Critérios de aceite: Efeitos graduais; Decisões humanas importam; Sem aconselhamento médico real

F28 - Contagem regressiva - v2.8.0

Implementar go/no-go, clima, falhas tardias, autoridade e sequência procedural.

Arquivos prioritários: src/features/countdown/, data/checklists/launch.json

Critérios de aceite: Pode pausar e consultar; Abortar tem efeito; Lançar com vermelho confirma

F29 - Lançamento e ascensão - v2.9.0

Criar voo por fases, telemetria, staging, abortos e resultado causal.

Arquivos prioritários: src/features/launch/, src/sim/ascent.js

Critérios de aceite: Telemetria sistêmica; Falha reflete projeto/teste; Seed reproduz

F30 - Órbita e partida - v3.0.0

Implementar operações orbitais, montagem, checagem, queima e janela de saída.

Arquivos prioritários: src/features/orbit/, src/sim/orbit.js

Critérios de aceite: Combustível real; Queima incompleta muda rota; Retorno quando possível

F31 - Cruzeiro interestelar - v3.1.0

Criar tempo acelerado, turnos, manutenção, consumo e decisões de longo prazo.

Arquivos prioritários: src/features/cruise/, src/sim/maintenance.js

Critérios de aceite: Aceleração segura; Autosave antes de crise; Alertas fatais não pulados

F32 - Diretor de eventos - v3.2.0

Implementar radiação, micrometeoros, doenças, sinais, conflitos e oportunidades.

Arquivos prioritários: data/events/space/, src/narrative/event-director.js

Critérios de aceite: Contexto respeitado; Cooldown; Sem arbitrariedade

F33 - Sistema estelar e planetas - v3.3.0

Criar mapa, corpos, órbitas visuais, combustível, sensores e alvos.

Arquivos prioritários: src/features/star-system/, src/sim/planet-generator.js

Critérios de aceite: Campanha fixa; Expedição por seed; Sem habitabilidade automática

F34 - Ciência e habitabilidade - v3.4.0

Implementar instrumentos, confiança, sondas, amostras e índice de habitabilidade.

Arquivos prioritários: src/features/science/, src/sim/habitability.js

Critérios de aceite: Resultado muda com dados; Vida exige múltiplos testes; Incerteza exibida

F35 - Sondas e rovers - v3.5.0

Criar montagem, lançamento, autonomia, telemetria, falhas e ciência.

Arquivos prioritários: src/features/probes/, src/sim/probes.js

Critérios de aceite: Consome recurso real; Risco ambiental; Dados persistem

F36 - Entrada, descida e pouso - v3.6.0

Implementar escudo, trajetória, clima, terreno, combustível, abortos e danos.

Arquivos prioritários: src/features/landing/, src/sim/landing.js

Critérios de aceite: Janelas de decisão; Combustível limitado; Local importa

F37 - Exploração de superfície - v3.7.0

Criar setores, EVA, rover, amostras, clima, radiação, retorno e resgate.

Arquivos prioritários: src/features/surface/, src/sim/eva.js

Critérios de aceite: Planejamento EVA; Reserva de O2; Resgate condicionado

F38 - Fundação da colônia - v3.8.0

Implementar habitat, energia, ar, água, alimento, estoque, saúde e mão de obra.

Arquivos prioritários: src/features/colony/, src/sim/colony.js

Critérios de aceite: Dependências de construção; Falhas locais; Sem recursos infinitos

F39 - Expansão e governança - v3.9.0

Criar população, funções, regras, conflitos, educação, reprodução e liderança.

Arquivos prioritários: src/features/colony/governance.js, src/sim/population.js

Critérios de aceite: Escolhas éticas ramificam; Governança afeta produtividade; Sem discriminação

F40 - Pesquisa e tecnologia - v4.0.0

Implementar árvore, evidências, protótipos, fabricação e riscos.

Arquivos prioritários: src/features/research/, data/tech-tree.json

Critérios de aceite: Pré-requisitos; Protótipo não é confiável; Pesquisa usa tempo/equipe

F41 - Campanha completa e finais - v4.1.0

Integrar atos, personagens, decisões globais, condições de finais e epílogos.

Arquivos prioritários: data/campaign/, src/narrative/endings.js

Critérios de aceite: Todos os atos alcançáveis; Sem bicos não intencionais; Final explica fatores

F42 - Expedição infinita - v4.2.0

Criar seed, cenário procedural, mutadores, pontuação e compartilhamento.

Arquivos prioritários: src/features/expedition/, src/sim/scenario-generator.js

Critérios de aceite: Seeds compartilháveis; Variedade coerente; Pontuação local

F43 - Áudio, VFX, acessibilidade e idiomas - v4.3.0

Adicionar áudio, alarmes, efeitos, legendas, redução de movimento, daltonismo e PT/EN/ES.

Arquivos prioritários: src/audio/, src/i18n/, src/accessibility/

Critérios de aceite: Jogável sem som; Sem flashes perigosos; Strings fora do código

F44 - Auditoria final e publicação - v4.4.0

Executar auditoria de desempenho, saves, offline, responsividade, limpeza e release.

Arquivos prioritários: scripts/, release/, version.json

Critérios de aceite: Sem textos internos na interface; Console limpo; Release vendável e documentada

16. Catálogo oficial de fundos

Total de fundos: 112. Os nomes abaixo são nomes finais de arquivo. Gerar em WebP; manter original em PNG apenas durante produção. Prompt negativo comum: cartoon, anime, fantasy magic, retro pulp, low resolution, blurry, distorted geometry, duplicated objects, readable text, brand logos, NASA insignia, watermark, UI overlay, game HUD

IMG-BRAND-001 - brand-cover-last-horizon.webp

Grupo: Marca | **Uso:** Capa e divulgação | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: Earth seen from high orbit at night with widespread climate disasters and city blackouts, colossal interstellar ark under construction in orbital drydock, hopeful distant star, centered cinematic composition, clean lower-left safe area, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-BRAND-002 - splash-last-horizon.webp

Grupo: Marca | **Uso:** Splash PWA vertical | **Tamanho:** 1290x2796

Prompt: vertical composition, luminous Earth fading into darkness below, gigantic ark spacecraft rising toward a distant habitable world, dramatic negative space in upper third for logo, elegant premium mobile splash, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-BRAND-003 - og-last-horizon.webp

Grupo: Marca | **Uso:** Prévia social | **Tamanho:** 1200x630

Prompt: wide mission control silhouettes facing panoramic windows, ark spacecraft leaving Earth, focal center and clean right-side title safe area, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-BRAND-004 - app-icon-background.webp

Grupo: Marca | **Uso:** Base do ícone | **Tamanho:** 1024x1024

Prompt: simple iconic circular orbital horizon around a small ark silhouette, luminous cyan arc over deep navy, bold readable shape at small scale, no text, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-BRAND-005 - bg-main-menu-earth-orbit.webp

Grupo: Marca | **Uso:** Menu principal | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: view from observation window toward damaged Earth and orbital construction docks, quiet solemn atmosphere, left side darker for vertical menu, no cockpit instruments, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-BRAND-006 - bg-loading-stellar-route.webp

Grupo: Marca | **Uso:** Carregamento | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: deep space navigation corridor, subtle star trails converging toward a distant blue planet, restrained minimal composition, center clear for loading indicator, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-CAM-001 - bg-campaign-earth-collapse.webp

Grupo: Campanha | **Uso:** Terra em colapso | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: Earth from space with huge weather systems, continental fires and partial city blackouts, realistic restrained catastrophe, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-CAM-002 - bg-campaign-emergency-summit.webp

Grupo: Campanha | **Uso:** Cúpula global | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: international crisis chamber, empty circular table, abstract climate projections without text, urgent atmosphere, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-CAM-003 - bg-campaign-director-appointment.webp

Grupo: Campanha | **Uso:** Nomeação | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: government aerospace auditorium, empty podium, press lights, central safe area for character overlay, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-CAM-004 - bg-campaign-public-address.webp

Grupo: Campanha | **Uso:** Pronunciamento | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: global broadcast studio, cameras and practical lighting, clean background for director avatar overlay, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-CAM-005 - bg-campaign-city-shortages.webp

Grupo: Campanha | **Uso:** Escassez urbana | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: near-future coastal megacity under rationing and infrastructure stress viewed from distance, non-graphic, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-CAM-006 - bg-campaign-launch-protests.webp

Grupo: Campanha | **Uso:** Protestos | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: road outside space center with distant crowd, barriers, emergency lights and launch pad far behind, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-CAM-007 - bg-campaign-memorial-hall.webp

Grupo: Campanha | **Uso:** Memorial | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: solemn space memorial with wall of lights without readable names, astronaut helmet on pedestal, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-CAM-008 - bg-campaign-earth-recovery.webp

Grupo: Campanha | **Uso:** Recuperação da Terra | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: Earth from orbit showing recovering oceans and green regions after years, hopeful sunrise, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-AGY-001 - bg-agency-mission-control.webp

Grupo: Agência | **Uso:** Controle da missão | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: large near-future mission control, curved workstations, panoramic abstract telemetry lights, empty seats, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-AGY-002 - bg-agency-director-office.webp

Grupo: Agência | **Uso:** Escritório do diretor | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: space agency director office, Earth model, mission photos without logos, window toward launch complex, dark right side, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-AGY-003 - bg-agency-engineering-review.webp

Grupo: Agência | **Uso:** Revisão de engenharia | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: systems engineering review room with physical spacecraft model, blank wall panels, chairs for character overlays, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-AGY-004 - bg-agency-propulsion-lab.webp

Grupo: Agência | **Uso:** Laboratório de propulsão | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: advanced rocket propulsion laboratory, engine section on stand, pipes and diagnostics, no flame, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-AGY-005 - bg-agency-structures-lab.webp

Grupo: Agência | **Uso:** Laboratório estrutural | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: spacecraft structural lab, composite pressure shell, robotic inspection arms, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-AGY-006 - bg-agency-life-support-lab.webp

Grupo: Agência | **Uso:** Laboratório de suporte de vida | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: closed-loop life support lab with water recycling prototypes, plant chambers and air processors, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-AGY-007 - bg-agency-medical-center.webp

Grupo: Agência | **Uso:** Centro médico | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: astronaut medical and human performance center, scanner, treadmill enclosure, clinical lighting, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-AGY-008 - bg-agency-training-simulator.webp

Grupo: Agência | **Uso:** Simulador de treinamento | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: full-motion spacecraft simulator hall, capsule mockup and observation booth, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-AGY-009 - bg-agency-procurement-room.webp

Grupo: Agência | **Uso:** Sala de contratos | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: supplier negotiation room with component samples and sealed proposals, aerospace corporate atmosphere, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-AGY-010 - bg-agency-data-center.webp

Grupo: Agência | **Uso:** Data center | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: secure aerospace data center with redundant servers and cooling corridors, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-AGY-011 - bg-agency-hangar.webp

Grupo: Agência | **Uso:** Hangar de montagem | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: immense spacecraft assembly hangar, ARK-01 central spine under construction, tiny workers for scale, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-AGY-012 - bg-agency-launch-complex.webp

Grupo: Agência | **Uso:** Complexo de lançamento | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: near-future launch complex at dawn, giant heavy launch vehicle, service towers and vapor, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-MFG-001 - bg-mfg-blueprint-bay.webp

Grupo: Fabricação e testes | **Uso:** Sala de projeto | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: dark engineering visualization bay with physically plausible projected wireframe ark, no labels, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-MFG-002 - bg-mfg-engine-test-stand.webp

Grupo: Fabricação e testes | **Uso:** Bancada antes do teste | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: remote rocket engine test stand at night before ignition, vapor and safety lights, foreground for controls, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-MFG-003 - bg-mfg-engine-firing.webp

Grupo: Fabricação e testes | **Uso:** Teste de motor | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: rocket engine static fire on reinforced test stand, intense realistic plume and shock diamonds, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-MFG-004 - bg-mfg-tank-assembly.webp

Grupo: Fabricação e testes | **Uso:** Fabricação de tanques | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: cryogenic tank production line, huge cylindrical tanks, welding rigs and platforms, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-MFG-005 - bg-mfg-vibration-test.webp

Grupo: Fabricação e testes | **Uso:** Teste de vibração | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: spacecraft module on giant vibration table, cables and sensors without labels, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-MFG-006 - bg-mfg-thermal-vacuum.webp

Grupo: Fabricação e testes | **Uso:** Teste térmico-vácuo | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: open thermal vacuum chamber with spacecraft module, black walls and industrial lighting, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-MFG-007 - bg-mfg-pressure-test.webp

Grupo: Fabricação e testes | **Uso:** Teste de pressão | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: sealed habitat pressure test bay, reinforced windows, diagnostic lighting, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-MFG-008 - bg-mfg-clean-room.webp

Grupo: Fabricação e testes | **Uso:** Sala limpa | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: spacecraft avionics clean room, distant technicians, flight computer racks, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-MFG-009 - bg-mfg-final-integration.webp

Grupo: Fabricação e testes | **Uso:** Integração final | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: final spacecraft integration hall, modules joining along central spine, complex cranes, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-MFG-010 - bg-mfg-rollout.webp

Grupo: Fabricação e testes | **Uso:** Transporte ao lançamento | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: massive launch vehicle rolling toward pad at sunrise, cinematic low angle, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-INT-001 - bg-interior-flight-deck.webp

Grupo: Interior ARK-01 | **Uso:** Cabine de comando | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: ARK-01 command flight deck, forward panoramic windows, empty instrument bezels and blank dark screen surfaces reserved for coded UI, symmetrical, no gauges, no labeled buttons, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

Observação: Não aceitar instrumentos prontos. Medidores, botões, textos e luzes de estado serão sobrepostos por código.

IMG-INT-002 - bg-interior-navigation.webp

Grupo: Interior ARK-01 | **Uso:** Navegação | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: navigation room with central star map table switched off, blank display walls, seats and handrails, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

Observação: Não aceitar instrumentos prontos. Medidores, botões, textos e luzes de estado serão sobrepostos por código.

IMG-INT-003 - bg-interior-engineering-control.webp

Grupo: Interior ARK-01 | **Uso:** Controle de engenharia | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: engineering control room, rows of blank dark panels and unlabeled switch housings, reactor access behind glass, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

Observação: Não aceitar instrumentos prontos. Medidores, botões, textos e luzes de estado serão sobrepostos por código.

IMG-INT-004 - bg-interior-reactor.webp

Grupo: Interior ARK-01 | **Uso:** Reator | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: compact advanced fission or fusion reactor chamber, shielded core housing, coolant pipes, service catwalks, no fantasy energy, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

Observação: Não aceitar instrumentos prontos. Medidores, botões, textos e luzes de estado serão sobrepostos por código.

IMG-INT-005 - bg-interior-propulsion-service.webp

Grupo: Interior ARK-01 | **Uso:** Serviço de propulsão | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: spacecraft propulsion service bay, engine feed lines, valves, access platforms and maintenance lighting, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

Observação: Não aceitar instrumentos prontos. Medidores, botões, textos e luzes de estado serão sobrepostos por código.

IMG-INT-006 - bg-interior-life-support.webp

Grupo: Interior ARK-01 | **Uso:** Suporte de vida | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: life support room with air scrubbers, water reclamation columns, filter racks and blank panels, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

Observação: Não aceitar instrumentos prontos. Medidores, botões, textos e luzes de estado serão sobrepostos por código.

IMG-INT-007 - bg-interior-hydroponics.webp

Grupo: Interior ARK-01 | **Uso:** Hidroponia | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: spacecraft hydroponics greenhouse, modular crops under efficient grow lights, water channels and central aisle, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

Observação: Não aceitar instrumentos prontos. Medidores, botões, textos e luzes de estado serão sobrepostos por código.

IMG-INT-008 - bg-interior-medbay.webp

Grupo: Interior ARK-01 | **Uso:** Enfermaria | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: spacecraft medical bay with two treatment beds, diagnostic arch, medicine lockers and neutral lighting, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

Observação: Não aceitar instrumentos prontos. Medidores, botões, textos e luzes de estado serão sobrepostos por código.

IMG-INT-009 - bg-interior-crew-quarters.webp

Grupo: Interior ARK-01 | **Uso:** Alojamentos | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: compact long-duration crew quarters, private bunks, personal storage, soft lighting, orderly lived-in feel, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

Observação: Não aceitar instrumentos prontos. Medidores, botões, textos e luzes de estado serão sobrepostos por código.

IMG-INT-010 - bg-interior-galley.webp

Grupo: Interior ARK-01 | **Uso:** Refeitório | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: spacecraft galley and communal table, compact appliances, room for crew overlays, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

Observação: Não aceitar instrumentos prontos. Medidores, botões, textos e luzes de estado serão sobrepostos por código.

IMG-INT-011 - bg-interior-science-lab.webp

Grupo: Interior ARK-01 | **Uso:** Laboratório científico | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: multidisciplinary spacecraft laboratory with sealed sample cabinets, analyzers and blank screens, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

Observação: Não aceitar instrumentos prontos. Medidores, botões, textos e luzes de estado serão sobrepostos por código.

IMG-INT-012 - bg-interior-observation-dome.webp

Grupo: Interior ARK-01 | **Uso:** Cúpula de observação | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: observation dome with wide space view, minimal seating and structural ribs, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

Observação: Não aceitar instrumentos prontos. Medidores, botões, textos e luzes de estado serão sobrepostos por código.

IMG-INT-013 - bg-interior-airlock.webp

Grupo: Interior ARK-01 | **Uso:** Câmara de ar | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: dual-door spacecraft airlock, EVA suit mounts, tool lockers, warning light housings without text, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

Observação: Não aceitar instrumentos prontos. Medidores, botões, textos e luzes de estado serão sobrepostos por código.

IMG-INT-014 - bg-interior-cargo-bay.webp

Grupo: Interior ARK-01 | **Uso:** Carga | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: organized cargo bay with modular containers, robotic rail system and central aisle, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

Observação: Não aceitar instrumentos prontos. Medidores, botões, textos e luzes de estado serão sobrepostos por código.

IMG-INT-015 - bg-interior-comms.webp

Grupo: Interior ARK-01 | **Uso:** Comunicação | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: deep-space communications room with antenna hardware, blank screens and isolated operator station, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

Observação: Não aceitar instrumentos prontos. Medidores, botões, textos e luzes de estado serão sobrepostos por código.

IMG-INT-016 - bg-interior-maintenance-tunnel.webp

Grupo: Interior ARK-01 | **Uso:** Túnel de manutenção | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: narrow spacecraft service tunnel with pipes, cables, access panels and utility lights, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

Observação: Não aceitar instrumentos prontos. Medidores, botões, textos e luzes de estado serão sobrepostos por código.

IMG-INT-017 - bg-interior-escape-module.webp

Grupo: Interior ARK-01 | **Uso:** Módulo de fuga | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: emergency lifeboat compartment with compact seats, sealed hatches and equipment racks, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

Observação: Não aceitar instrumentos prontos. Medidores, botões, textos e luzes de estado serão sobrepostos por código.

IMG-INT-018 - bg-interior-fabrication.webp

Grupo: Interior ARK-01 | **Uso:** Oficina de fabricação | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: onboard workshop with metal and polymer printers, milling unit, spare racks and workbench, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

Observação: Não aceitar instrumentos prontos. Medidores, botões, textos e luzes de estado serão sobrepostos por código.

IMG-INT-019 - bg-interior-centrifuge.webp

Grupo: Interior ARK-01 | **Uso:** Anel de gravidade | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: interior corridor of rotating gravity ring, curved floor, handrails, realistic centrifugal architecture, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

Observação: Não aceitar instrumentos prontos. Medidores, botões, textos e luzes de estado serão sobrepostos por código.

IMG-INT-020 - bg-interior-quarantine.webp

Grupo: Interior ARK-01 | **Uso:** Quarentena | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: sealed biosafety quarantine room, observation glass, decontamination equipment, blank status panels, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

Observação: Não aceitar instrumentos prontos. Medidores, botões, textos e luzes de estado serão sobrepostos por código.

IMG-MSN-001 - bg-mission-countdown-pad.webp

Grupo: Missão | **Uso:** Contagem | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: heavy interstellar launch vehicle on pad at night, vapor, service tower, distant storm clouds, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-MSN-002 - bg-mission-liftoff.webp

Grupo: Missão | **Uso:** Decolagem | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: colossal launch vehicle lifting off, realistic exhaust and sound suppression, safe camera distance, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-MSN-003 - bg-mission-ascent.webp

Grupo: Missão | **Uso:** Ascensão | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: vehicle climbing through upper atmosphere over cloud deck, Earth curvature beginning, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-MSN-004 - bg-mission-stage-separation.webp

Grupo: Missão | **Uso:** Separação | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: clean stage separation in near space, spent booster drifting, precise mechanical detail, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-MSN-005 - bg-mission-earth-orbit.webp

Grupo: Missão | **Uso:** Órbita terrestre | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: ARK-01 assembled in Earth orbit, planet filling background, radiators deployed, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-MSN-006 - bg-mission-departure-burn.webp

Grupo: Missão | **Uso:** Queima de partida | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: ARK-01 performing long departure burn away from Earth, restrained plume, Moon and Earth behind, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-MSN-007 - bg-mission-deep-cruise.webp

Grupo: Missão | **Uso:** Cruzeiro profundo | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: ARK-01 in deep interstellar cruise, dark star field, faint radiator glow, immense loneliness, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-MSN-008 - bg-mission-solar-flare.webp

Grupo: Missão | **Uso:** Erupção estelar | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: spacecraft near violent stellar flare at safe distance, energetic particles interacting with shielding subtly, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-MSN-009 - bg-mission-micrometeor-storm.webp

Grupo: Missão | **Uso:** Micrometeoros | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: ARK-01 crossing micrometeor stream, small impacts and defensive orientation, restrained realism, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-MSN-010 - bg-mission-eva-repair.webp

Grupo: Missão | **Uso:** Reparo EVA | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: two astronauts repairing external hull with tethers, damaged radiator and distant star, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-MSN-011 - bg-mission-unknown-signal.webp

Grupo: Missão | **Uso:** Sinal desconhecido | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: deep space with distant ambiguous artificial-looking object and geometric radio source, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-MSN-012 - bg-mission-arrival-system.webp

Grupo: Missão | **Uso:** Chegada | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: ARK-01 entering a new star system with several planets and dramatic depth, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-MSN-013 - bg-mission-orbital-insertion.webp

Grupo: Missão | **Uso:** Inserção orbital | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: ARK-01 braking above large blue-green planet, atmospheric limb and engine plume, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-MSN-014 - bg-mission-atmospheric-entry.webp

Grupo: Missão | **Uso:** Entrada | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: landing craft entering alien atmosphere with plasma sheath, realistic orientation, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-MSN-015 - bg-mission-landing-descent.webp

Grupo: Missão | **Uso:** Descida | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: landing craft descending over rugged alien valley, dust and safe site visible, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-MSN-016 - bg-mission-emergency-landing.webp

Grupo: Missão | **Uso:** Pouso de emergência | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: damaged landing craft approaching rough terrain in storm, asymmetric plume, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-MSN-017 - bg-mission-loss-of-contact.webp

Grupo: Missão | **Uso:** Perda de contato | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: empty mission control under emergency red lighting, one central screen area dark, no text, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-MSN-018 - bg-mission-ark-damaged.webp

Grupo: Missão | **Uso:** Nave avariada | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: ARK-01 drifting with localized hull damage, venting gas and dark module, no total destruction, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-PLN-001 - bg-planet-aurelia-orbit.webp

Grupo: Planetas | **Uso:** Aurelia em órbita | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: orbital view of Aurelia, temperate blue-green exoplanet, continents, oceans, clouds and thin aurora, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-PLN-002 - bg-planet-aurelia-surface.webp

Grupo: Planetas | **Uso:** Aurelia superfície | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: broad river valley, dark green alien vegetation with plausible ecology, twin moons faintly visible, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-PLN-003 - bg-planet-nereid-orbit.webp

Grupo: Planetas | **Uso:** Nereid em órbita | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: global ocean exoplanet with powerful storms and volcanic island chains, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-PLN-004 - bg-planet-nereid-surface.webp

Grupo: Planetas | **Uso:** Nereid superfície | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: ocean beside black volcanic island, heavy waves, possible landing platform, dramatic weather, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-PLN-005 - bg-planet-cinder-orbit.webp

Grupo: Planetas | **Uso:** Cinder em órbita | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: hot arid planet, iron deserts, canyons, dusty atmosphere and polar ice remnants, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-PLN-006 - bg-planet-cinder-surface.webp

Grupo: Planetas | **Uso:** Cinder superfície | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: red-brown canyon basin, high winds, mineral deposits and harsh sunlight, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-PLN-007 - bg-planet-umbra-orbit.webp

Grupo: Planetas | **Uso:** Umbra em órbita | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: frozen exoplanet with cracked ice shell, dark ocean fractures and faint atmosphere, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-PLN-008 - bg-planet-umbra-surface.webp

Grupo: Planetas | **Uso:** Umbra superfície | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: glacial plains, ice ridges, distant geysers and low blue light, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-PLN-009 - bg-planet-verdant-orbit.webp

Grupo: Planetas | **Uso:** Verdant em órbita | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: cloud-covered super-earth with vast forests and uncertain atmospheric chemistry, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-PLN-010 - bg-planet-verdant-surface.webp

Grupo: Planetas | **Uso:** Verdant superfície | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: towering alien forest, mist and bioluminescent microorganisms, beautiful but potentially toxic, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-PLN-011 - bg-planet-barren-orbit.webp

Grupo: Planetas | **Uso:** Barren em órbita | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: sterile airless mineral world, cratered surface and valuable metals, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-PLN-012 - bg-planet-barren-surface.webp

Grupo: Planetas | **Uso:** Barren superfície | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: airless mineral plain with sharp shadows, rover tracks and distant ringed planet, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-PLN-013 - bg-planet-gas-giant.webp

Grupo: Planetas | **Uso:** Gigante gasoso | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: majestic gas giant with turbulent bands, rings and multiple moons, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-PLN-014 - bg-planet-anomaly.webp

Grupo: Planetas | **Uso:** Anomalia | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: dark rogue world with geometric subsurface lights barely visible through fractures, ambiguous artificial origin, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-PLN-015 - bg-planet-orbit-map-neutral.webp

Grupo: Planetas | **Uso:** Mapa orbital neutro | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: clean top-down scientific visualization of a fictional star system on dark space, planets without labels, empty areas for coded orbit lines, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-PLN-016 - bg-planet-cave-habitat.webp

Grupo: Planetas | **Uso:** Caverna habitável | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: vast lava tube on alien planet, ice deposits, stable shelter potential, expedition lights, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-COL-001 - bg-colony-first-step.webp

Grupo: Colônia | **Uso:** Primeiro passo | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: first landing site on Aurelia, crew descending ramp, modular cargo and untouched valley, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-COL-002 - bg-colony-habitat-deployment.webp

Grupo: Colônia | **Uso:** Implantação de habitat | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: inflatable and rigid modules deployed by robots, realistic construction sequence, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-COL-003 - bg-colony-solar-farm.webp

Grupo: Colônia | **Uso:** Fazenda solar | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: solar and battery field beside early colony, maintenance rovers, changing weather, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-COL-004 - bg-colony-reactor-site.webp

Grupo: Colônia | **Uso:** Reator da colônia | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: compact shielded surface reactor separated from habitat, cooling equipment and perimeter, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-COL-005 - bg-colony-water-extraction.webp

Grupo: Colônia | **Uso:** Extração de água | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: ice or groundwater extraction facility with pipes toward settlement, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-COL-006 - bg-colony-greenhouse.webp

Grupo: Colônia | **Uso:** Estufa | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: pressurized greenhouse interior on alien planet, abundant crops and condensation, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-COL-007 - bg-colony-medical-crisis.webp

Grupo: Colônia | **Uso:** Crise médica | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: colony clinic prepared for emergency, empty beds and alarm lighting, no patients, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-COL-008 - bg-colony-dust-storm.webp

Grupo: Colônia | **Uso:** Tempestade | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: early colony under severe dust storm, structures sealed and emergency lights, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-COL-009 - bg-colony-night.webp

Grupo: Colônia | **Uso:** Noite da colônia | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: colony beneath unfamiliar stars and moons, warm habitat lights and quiet optimism, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-COL-010 - bg-colony-expanded.webp

Grupo: Colônia | **Uso:** Colônia expandida | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: mature plausible settlement with habitats, research, agriculture, transit and landing zone, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-COL-011 - bg-colony-council.webp

Grupo: Colônia | **Uso:** Conselho | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: modular colony council chamber, circular table and windows toward settlement, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-COL-012 - bg-colony-final-sunrise.webp

Grupo: Colônia | **Uso:** Amanhecer final | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: sunrise over thriving colony with distant ARK-01 in sky, emotional final, clean sky area, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-COL-013 - bg-colony-cemetery.webp

Grupo: Colônia | **Uso:** Memorial da colônia | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: small dignified memorial field beneath alien sky, simple markers without names, non-funereal hope, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-COL-014 - bg-colony-school.webp

Grupo: Colônia | **Uso:** Escola da colônia | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: bright modular classroom and science learning area for first generation, no children visible, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-UI-001 - texture-panel-titanium.webp

Grupo: UI e texturas | **Uso:** Textura titânio | **Tamanho:** 2048x2048

Prompt: seamless brushed dark titanium panel texture, subtle scratches, uniform lighting, tileable, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-UI-002 - texture-panel-carbon.webp

Grupo: UI e texturas | **Uso:** Textura compósito | **Tamanho:** 2048x2048

Prompt: seamless dark aerospace composite texture, restrained and tileable, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-UI-003 - texture-glass-noise.webp

Grupo: UI e texturas | **Uso:** Ruído de vidro | **Tamanho:** 2048x2048

Prompt: subtle dark glass grain and fine dust pattern on black, uniform, tileable, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-UI-004 - bg-modal-engineering.webp

Grupo: UI e texturas | **Uso:** Modal de engenharia | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: abstract dark spacecraft blueprint grid with faint lines and no labels, low contrast, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-UI-005 - bg-modal-emergency.webp

Grupo: UI e texturas | **Uso:** Modal de emergência | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: dark red emergency-lit spacecraft wall texture, smoke haze, no signs, low detail center, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-UI-006 - bg-save-slots.webp

Grupo: UI e texturas | **Uso:** Gerenciador de partidas | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: archive room with illuminated mission data cores, symmetrical shelves and empty center, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-UI-007 - bg-credits.webp

Grupo: UI e texturas | **Uso:** Créditos | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: quiet view of ARK-01 crossing a star field, minimal composition with large dark text-safe area, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

IMG-UI-008 - bg-accessibility.webp

Grupo: UI e texturas | **Uso:** Acessibilidade | **Tamanho:** 2560x1440

Prompt: neutral dark futuristic control room with soft even lighting and no focal clutter, ultra-realistic cinematic near-future space engineering, premium AAA game background, physically plausible architecture and materials, dark navy and graphite palette, brushed titanium, subtle cyan and amber practical lighting, controlled contrast, volumetric atmosphere, extremely detailed, credible scale, no readable text, no logos, no watermark

17. Avatares oficiais

Todos devem usar o mesmo enquadramento, uniforme fictício sem logotipo, iluminação e fundo neutro para consistência visual.

AVT-DIR-001 - avatar-director-neutral-01.webp

Função: Diretor opção 1 | **Tamanho:** 1024x1024

Prompt: Brazilian male aerospace program director, age 35 to 45, calm authoritative expression, ultra-realistic professional near-future aerospace portrait, neutral dark studio background, chest-up, centered, consistent uniform without logos, soft cinematic light, no text, no watermark

AVT-DIR-002 - avatar-director-neutral-02.webp

Função: Diretora opção 2 | **Tamanho:** 1024x1024

Prompt: Black Brazilian female aerospace program director, age 35 to 45, calm authoritative expression, ultra-realistic professional near-future aerospace portrait, neutral dark studio background, chest-up, centered, consistent uniform without logos, soft cinematic light, no text, no watermark

AVT-DIR-003 - avatar-director-neutral-03.webp

Função: Diretor opção 3 | **Tamanho:** 1024x1024

Prompt: East Asian male aerospace program director, age 40 to 50, thoughtful expression, ultra-realistic professional near-future aerospace portrait, neutral dark studio background, chest-up, centered, consistent uniform without logos, soft cinematic light, no text, no watermark

AVT-DIR-004 - avatar-director-neutral-04.webp

Função: Diretora opção 4 | **Tamanho:** 1024x1024

Prompt: South Asian female aerospace program director, age 30 to 40, focused expression, ultra-realistic professional near-future aerospace portrait, neutral dark studio background, chest-up, centered, consistent uniform without logos, soft cinematic light, no text, no watermark

AVT-DIR-005 - avatar-director-neutral-05.webp

Função: Diretor opção 5 | **Tamanho:** 1024x1024

Prompt: Latino male aerospace program director, age 50 to 60, experienced expression, ultra-realistic professional near-future aerospace portrait, neutral dark studio background, chest-up, centered, consistent uniform without logos, soft cinematic light, no text, no watermark

AVT-DIR-006 - avatar-director-neutral-06.webp

Função: Diretora opção 6 | **Tamanho:** 1024x1024

Prompt: Middle Eastern female aerospace program director, age 40 to 50, resilient expression, ultra-realistic professional near-future aerospace portrait, neutral dark studio background, chest-up, centered, consistent uniform without logos, soft cinematic light, no text, no watermark

AVT-ENG-001 - avatar-chief-engineer.webp

Função: Engenheira-chefe | **Tamanho:** 1024x1024

Prompt: Black female chief systems engineer, age 45, intelligent, direct and composed, ultra-realistic professional near-future aerospace portrait, neutral dark studio background, chest-up, centered, consistent uniform without logos, soft cinematic light, no text, no watermark

AVT-FLT-001 - avatar-flight-director.webp

Função: Diretor de voo | **Tamanho:** 1024x1024

Prompt: Latino male flight director, age 50, disciplined and analytical, ultra-realistic professional near-future aerospace portrait, neutral dark studio background, chest-up, centered, consistent uniform without logos, soft cinematic light, no text, no watermark

AVT-CMD-001 - avatar-ship-commander.webp

Função: Comandante | **Tamanho:** 1024x1024

Prompt: female spacecraft commander, age 42, mixed heritage, calm under pressure, ultra-realistic professional near-future aerospace portrait, neutral dark studio background, chest-up, centered, consistent uniform without logos, soft cinematic light, no text, no watermark

AVT-PIL-001 - avatar-pilot.webp

Função: Piloto | **Tamanho:** 1024x1024

Prompt: East Asian male pilot navigator, age 34, alert and precise, ultra-realistic professional near-future aerospace portrait, neutral dark studio background, chest-up, centered, consistent uniform without logos, soft cinematic light, no text, no watermark

AVT-ENG-002 - avatar-flight-engineer.webp

Função: Engenheiro de bordo | **Tamanho:** 1024x1024

Prompt: White male flight engineer, age 38, practical and tired but reliable, ultra-realistic professional near-future aerospace portrait, neutral dark studio background, chest-up, centered, consistent uniform without logos, soft cinematic light, no text, no watermark

AVT-MED-001 - avatar-medical-officer.webp

Função: Médica | **Tamanho:** 1024x1024

Prompt: South Asian female medical officer, age 37, empathetic and decisive, ultra-realistic professional near-future aerospace portrait, neutral dark studio background, chest-up, centered, consistent uniform without logos, soft cinematic light, no text, no watermark

AVT-BIO-001 - avatar-astrobiologist.webp

Função: Astrobiólogo | **Tamanho:** 1024x1024

Prompt: Black male astrobiologist, age 32, curious and cautious, ultra-realistic professional near-future aerospace portrait, neutral dark studio background, chest-up, centered, consistent uniform without logos, soft cinematic light, no text, no watermark

AVT-GEO-001 - avatar-planetologist.webp

Função: Planetóloga | **Tamanho:** 1024x1024

Prompt: Indigenous Latin American female planetologist, age 40, observant and grounded, ultra-realistic professional near-future aerospace portrait, neutral dark studio background, chest-up, centered, consistent uniform without logos, soft cinematic light, no text, no watermark

AVT-PSY-001 - avatar-mission-psychologist.webp

Função: Psicólogo | **Tamanho:** 1024x1024

Prompt: Middle Eastern male mission psychologist, age 48, calm and attentive, ultra-realistic professional near-future aerospace portrait, neutral dark studio background, chest-up, centered, consistent uniform without logos, soft cinematic light, no text, no watermark

AVT-TEC-001 - avatar-fabrication-technician.webp

Função: Técnica | **Tamanho:** 1024x1024

Prompt: White female fabrication technician, age 29, energetic and resourceful, ultra-realistic professional near-future aerospace portrait, neutral dark studio background, chest-up, centered, consistent uniform without logos, soft cinematic light, no text, no watermark

18. Prompt mestre para o Codex

Você está trabalhando em **LAST HORIZON - Global Space Agency Simulator**, um PWA mobile-first em HTML, CSS e JavaScript modular, compatível com GitHub Pages e preparado para conversão futura em APK. A agência fictícia oficial é **GSEA - Global Space Exploration Agency**, o programa é **PROJECT HAVEN**, a nave é **ARK-01** e a assistente é **AURA - Autonomous Unified Response Assistant**.

REGRAS INVIOVÁVEIS:

1. Antes de alterar arquivos, audite o estado atual, preserve tudo que funciona e identifique dependências.
2. O jogo é horizontal. Em retrato, mostrar bloqueio elegante de rotação.
3. Interface utilizável por toque, mouse e teclado; alvo mínimo de toque 44 px.
4. Não usar serviços, APIs, mapas, fontes ou bibliotecas pagas.
5. Não usar marca, logotipo, uniforme ou alegação de parceria com a NASA.
6. Estado centralizado; UI nunca mantém cópia divergente do estado de simulação.
7. Aleatoriedade crítica usa seed registrada e reproduzível.
8. Falhas possuem causa, fatores, sintomas, propagação, detecção e mitigação.
9. Saves em IndexedDB com migração, checksum, autosave e recuperação; nunca apagar silenciosamente.
10. Instrumentos são SVG/HTML/Canvas; fundos não contêm ponteiros, números, textos ou luzes funcionais.
11. Textos visíveis vêm do sistema de idioma.
12. Sem comentários de desenvolvimento na interface final: não exibir fase, versão de teste, futuro DLC, TODO ou instruções para Codex.
13. Ao concluir, auditar console, rotas, responsividade, offline, saves, acessibilidade e regressões.

Modelo de entrega de cada fase

- Resumo do que foi implementado.
- Arquivos criados, alterados e removidos.
- Decisões técnicas e justificativa.
- Testes executados e resultado.
- Riscos restantes sem esconder limitações.
- Versão e changelog atualizados.
- Confirmação de que recursos anteriores continuam funcionando.

19. Checklist de auditoria final

- Console sem erros e sem promessas rejeitadas.
- PWA instalável, atualizável e offline.
- Saves novos, antigos, exportados, importados e corrompidos testados.
- Todas as rotas acessíveis por toque, teclado e mouse.
- Sem cortes em resoluções-alvo.
- Modo retrato exibe orientação e não permite interação acidental.
- Fundos comprimidos e lazy-loaded.
- Instrumentos funcionais, com unidades, limites e bindings corretos.
- Toda falha crítica gera log e investigação.
- Campanha não possui beco sem saída não planejado.
- Textos PT-BR completos; chaves ausentes possuem fallback seguro.
- Sem "fase", "DLC", "em desenvolvimento", TODO ou instrução técnica na interface final.
- Créditos e licenças completos.
- Release contém apenas arquivos necessários e pode ser vendida/publicada.

20. Ordem prática de produção de imagens

- 1. Marca: IMG-BRAND-001 a 006.
- 2. Agência e fabricação: IMG-AGY e IMG-MFG.
- 3. Interior da nave: IMG-INT, aprovando primeiro a cabine sem instrumentos.
- 4. Missão: IMG-MSN.
- 5. Planetas: IMG-PLN, preservando identidade visual de cada mundo.
- 6. Colônia: IMG-COL.
- 7. UI/texturas e avatares.
- 8. Converter para WebP e registrar no asset_manifest.json.
- 9. Rodar auditoria que verifica nome, dimensão, peso e arquivo ausente.